

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 22 MARKING

2026/08/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which list correctly arranges the following synchronous DRAM technologies in ascending order of their data transfer rate capability?

පහත දක්වා ඇති සමකාලික DRAM තාක්ෂණයන් ඒවායේ දත්ත හුවමාරු වේග හැකියාව අනුව ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට නිවැරදිව සකසා ඇත්තේ කුමන ලැයිස්තුවේද?

- 1) DDR5 < DDR4 < DDR3 < SDRAM
- 2) SDRAM < DDR4 < DDR3 < DDR5
- 3) DDR3 < SDRAM < DDR4 < DDR5
- 4) SDRAM < DDR3 < DDR5 < DDR4
- 5) SDRAM < DDR3 < DDR4 < DDR5

Answer : 5) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The listed memory technologies represent different generations of synchronous dynamic random-access memory (SDRAM). When arranged in ascending order according to their general data-transfer capability, the older SDRAM technology comes first, followed by progressively newer DDR generations.

ලැයිස්තුගත කර ඇති මතක තාක්ෂණයන් සමකාලික ගතික අහඹු ප්‍රවේශ මතකයේ (SDRAM) විවිධ පරම්පරාවන් නියෝජනය කරයි. ඒවායේ සාමාන්‍ය දත්ත හුවමාරු හැකියාව අනුව ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකස් කළ විට, පැරණි SDRAM තාක්ෂණය පළමුවෙන්ද, ඉන්පසු අනුක්‍රමයෙන් නව DDR පරම්පරාවන්ද පැමිණේ.

SDRAM provides a lower data-transfer capability than the DDR generations listed. DDR (Double Data Rate) memory transfers data on both the rising and falling edges of the clock signal, allowing higher effective data-transfer rates.

SDRAM මඟින් ලැයිස්තුගත කර ඇති DDR පරම්පරාවලට වඩා අඩු දත්ත හුවමාරු හැකියාවක් ලබා දෙයි. DDR (Double Data Rate) මතකය මඟින් ඔරලෝසු සංඥාවේ (Clock signal) නැගී එන සහ බසින මායිම් දෙකෙහිදීම දත්ත හුවමාරු කරන අතර, එමඟින් ඉහළ ඵලදායී දත්ත හුවමාරු වේගයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Among the DDR generations given, each newer generation provides increased data-transfer capability: ලබා දී ඇති DDR පරම්පරා අතරින්, සෑම නව පරම්පරාවක්ම වැඩි දත්ත හුවමාරු හැකියාවක් ලබා දෙයි:

SDRAM < DDR3 < DDR4 < DDR5

Therefore / එබැවින්:

- SDRAM → lowest among those listed / ලැයිස්තුගත කර ඇති ඒවා අතරින් අඩුම වේගය
- DDR3 → higher than SDRAM / SDRAM වලට වඩා වැඩි වේගයක්
- DDR4 → higher than DDR3 / DDR3 වලට වඩා වැඩි වේගයක්
- DDR5 → highest among those listed / ලැයිස්තුගත කර ඇති ඒවා අතරින් වැඩිම වේගය

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. In Network X, a computer requesting a file may later provide one of its own files to another computer. In Network Y, computers requesting resources normally obtain them from machines specifically assigned to provide network services.

ආල Xහි, ගොනුවක් ඉල්ලා සිටින පරිගණකයක් පසුව තමා සතු ගොනුවක් වෙනත් පරිගණකයකට ලබා දිය හැක. ආල Yහි, සම්පත් ඉල්ලා සිටින පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ලබා ගන්නේ ආල සේවාවන් සැපයීම සඳහාම විශේෂයෙන් පවරා ඇති යන්ත්‍රවලිනි.

Network X is classified as (A), while Network Y is classified as (B)

ආල X යනු (A) ලෙස වර්ගීකරණය වන අතර, ආල Y යනු (B) ලෙස වර්ගීකරණය වේ.

Select the most appropriate terms to fill the above blanks.

ඉහත නිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු පද තෝරන්න.

- 1) Client-Server(සේවාවලාභී-සේවාදායක), Peer-to-Peer(සම-සම)
- 2) Peer-to-Peer(සම-සම), Client-Server(සේවාවලාභී-සේවාදායක)
- 3) Client-Server(සේවාවලාභී-සේවාදායක), LAN
- 4) Peer-to-Peer(සම-සම), WAN
- 5) LAN, Client-Server(සේවාවලාභී-සේවාදායක)

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Networks can be classified according to how resources and services are distributed. To get the answer, first identify who provides the resources in each network and whether the computers have fixed or interchangeable roles.

ආල, ඒවායේ සම්පත් සහ සේවාවන් බෙදාහැර ඇති ආකාරය අනුව වර්ගීකරණය කළ හැකිය. පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා, පළමුව එක් එක් ආලය තුළ සම්පත් සපයන්නේ කවුරුන්ද යන්න සහ පරිගණකවලට ස්ථිර හෝ වෙනස් වන භූමිකාවන් තිබේද යන්න හඳුනා ගන්න.

In Network X, a computer first requests a file from another computer and may later provide its own file to another computer. Therefore, the same computer can both request and provide resources. There is no indication that a particular computer is permanently assigned to provide services. This is the main feature of a Peer-to-Peer (P2P) network.

ආල Xහි, පරිගණකයක් පළමුව වෙනත් පරිගණකයකින් ගොනුවක් ඉල්ලා සිටින අතර පසුව තමා සතු ගොනුවක් වෙනත් පරිගණකයකට ලබා දිය හැකිය. එබැවින්, එකම පරිගණකයට සම්පත් ඉල්ලා සිටීමට මෙන්ම සම්පත් ලබා දීමටද හැකියාව ඇත. සේවාවන් සැපයීම සඳහා යම් නිශ්චිත පරිගණකයක් ස්ථිරව පවරා ඇති බවට කිසිදු සලකුණක් නොමැත. මෙය සම-සම ආලයක ප්‍රධාන ලක්ෂණයයි.

In Network Y, the question states that resources are obtained from machines “specifically assigned to provide network services.” This is the important clue. A machine specifically assigned to provide services acts as a server, while the computers requesting those services act as clients. Therefore, Network Y is a client-Server network.

ආල Yහි, ආල සේවාවන් සැපයීම සඳහාම විශේෂයෙන් පවරා ඇති යන්ත්‍රවලින් සම්පත් ලබා ගන්නා බව ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වේ. මෙය වැදගත් සලකුණයි. සේවාවන් සැපයීම සඳහාම විශේෂයෙන් පවරා ඇති යන්ත්‍රයක් සේවාදායකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, එම සේවාවන් ඉල්ලා සිටින පරිගණක සේවාවලාභීන් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එබැවින්, ආල Y යනු සේවාවලාභී-සේවාදායක ආලයකි.

Options containing LAN or WAN can also be eliminated because LAN and WAN classify networks according to geographical coverage, whereas this question asks about the distribution of resources and services.

LAN හෝ WAN ඇතුළත් විකල්ප ද ඉවත් කළ හැකිය, මන්ද LAN සහ WAN මගින් ආල වර්ගීකරණය කරන්නේ භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය අනුව වන අතර, මෙම ප්‍රශ්නයෙන් අසන්නේ සම්පත් සහ සේවාවන් බෙදාහැරීම පිළිබඳව වන බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 2)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A factory monitoring system receives readings from several sensors. The readings are first collected, then analyzed to detect abnormal machine temperatures. The system stores the detected abnormalities and later produces a warning message for the operator. / කර්මාන්තශාලා නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් මගින් සංවේදක කිහිපයකින් පාදාංක ලබා ගනී. එම පාදාංක පළමුව රැස් කර, පසුව යන්ත්‍රවල අසාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා විශ්ලේෂණය කරනු ලබයි. පද්ධතිය මගින් හඳුනාගත් අසාමාන්‍යතා ගබඩා කර ගන්නා අතර පසුව ක්‍රියාකරු සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩයක් නිකුත් කරයි.

Which statement best describes the information flow?

තොරතුරු ගැලීම වඩාත්ම හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) Sensor readings are Output because they originate outside the computer.
සංවේදක පාදාංක පරිගණකයෙන් බාහිරව ජනනය වන බැවින් ඒවා ප්‍රතිදාන වේ.
- 2) Analysis is Input because it is supplied to the computer by the sensors.
විශ්ලේෂණය යනු සංවේදක මගින් පරිගණකයට සපයනු ලබන දෙයක් බැවින් එය ආදාන වේ.
- 3) Sensor readings are Input, analysis is Processing, and the warning is Output.
සංවේදක පාදාංක ආදාන වන අතර, විශ්ලේෂණය කිරීම සැකසුම් වේ, තවද අනතුරු ඇඟවීම ප්‍රතිදාන වේ.
- 4) Storing abnormalities is Processing and the analysis is Output.
අසාමාන්‍යතා ගබඩා කිරීම සැකසුම් වන අතර විශ්ලේෂණය ප්‍රතිදාන වේ.
- 5) The warning is Input because it is used by the operator.
අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රියාකරුවන්ගේ විසින් භාවිත කරන බැවින් එය ආදාන වේ.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Abstract Model of Information represents the flow of data as **Input** → **Processing** → **Output**. In this scenario, the sensor readings are the raw data entering the system, so they are Input. The system analyzes those readings to detect abnormal temperatures, which is Processing. The warning message produced for the operator is the Output. Therefore, Option 3 is correct.

ආදානය → සැකසුම → ප්‍රතිදානය ලෙස තොරතුරු වල ගැලීම තොරතුරු පිළිබඳ විද්‍යුත්ත ආකෘතිය මගින් නිරූපණය කෙරේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, සංවේදක පාදාංක යනු පද්ධතියට ඇතුළු වන අමු දත්ත වන බැවින් ඒවා ආදානය වේ. අසාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයන් හඳුනා ගැනීමට පද්ධතිය මගින් එම පාදාංක විශ්ලේෂණය කිරීම සැකසුම වේ. ක්‍රියාකරුවන්ගේ සඳහා නිකුත් කරනු ලබන අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩය ප්‍රතිදානය වේ. එමනිසා, 3 වන වරණය නිවැරදි වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Sensor readings are not Output; they are raw data entering the system, so they represent **Input**.

සංවේදක පාදාංක ප්‍රතිදානයක් නොවේ: ඒවා පද්ධතියට ඇතුළු වන අමු දත්ත වන බැවින් ආදානය නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්ප 2)

Analysis is not Input because it is the **manipulation of the entered data**, which is Processing.

විශ්ලේෂණය කිරීම යනු ඇතුළත් කළ දත්ත හැසිරවීම (සැකසීම) වන බැවින් එය සැකසුමකි, ආදානයක් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Storing information is a supporting computer function; it does not make the analysis an Output.

තොරතුරු ගබඩා කිරීම යනු පරිගණකයක අතිරේක කෘත්‍යයක් වන අතර, එමගින් විශ්ලේෂණය යන්න ප්‍රතිදානයක් බවට පත් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

The warning is produced by the system as the final result, so it is **Output**, not Input.

අනතුරු ඇඟවීම යනු පද්ධතිය මගින් අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස ලබා දෙන්නක් බැවින් එය ප්‍රතිදානයක් වේ, ආදානයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following statements about system software is incorrect?

පද්ධති මෘදුකාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් කුමක් අසත්‍ය වේද?

- 1) It helps control the operation of a computer.
එය පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.
- 2) An operating system is system software.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පද්ධති මෘදුකාංගයකි.
- 3) Device drivers help the operating system communicate with hardware.
උපාංග ධාවක මගින් මෙහෙයුම් පද්ධතියට දෘඩාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට උපකාරී වේ.
- 4) Utility software can help maintain a computer system.
උපයෝගීතා මෘදුකාංග මගින් පරිගණක පද්ධතියක් නඩත්තු කිරීමට උපකාරී වේ.
- 5) System software is mainly used to create documents and presentations.
පද්ධති මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ලේඛන සහ සමර්පණ නිර්මාණය කිරීමට ය.

Answer: 5) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To identify the incorrect statement, first remember the main purpose of system software. System software is designed to operate, control, and maintain the computer system itself. It mainly works in the background and supports the hardware and application software.

වැරදි ප්‍රකාශය හඳුනා ගැනීමට, පළමුව පද්ධති මෘදුකාංගවල ප්‍රධාන අරමුණ මතක තබා ගන්න. පද්ධති මෘදුකාංග නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිගණක පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක කිරීමට, පාලනය කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට ය. එය ප්‍රධාන වශයෙන් පසුබිමෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර දෘඩාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග සඳහා සහය දක්වයි.

Now consider each statement one by one/ දැන් එකින් එක ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

1. It helps control the operation of a computer. / එය පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

This is correct because system software manages how the computer operates and coordinates its resources. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පාලනය කිරීම සහ එහි සම්පත් අතර සම්බන්ධීකරණය සිදු කරන්නේ පද්ධති මෘදුකාංග මගින් බැවින් මෙය නිවැරදි ය.

2. An operating system is system software. / මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පද්ධති මෘදුකාංගයකි.

This is correct. The operating system manages important resources such as the CPU, memory, files, and input/output devices.

මෙය නිවැරදි ය. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ජෘඞ මතකය, ගොනු සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග වැනි වැදගත් සම්පත් කළමනාකරණය කරයි.

3. Device drivers help the operating system communicate with hardware. / උපාංග ධාවක මගින් මෙහෙයුම් පද්ධතියට දෘඩාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට උපකාරී වේ.

This is also correct. A device driver acts as a link between the operating system and a specific hardware device, such as a printer or graphics card.

මෙය ද නිවැරදි ය. උපාංග ධාවක යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හෝ ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක් වැනි නිශ්චිත දෘඩාංග උපාංගයක් අතර සම්බන්ධකය ලෙස ක්‍රියා කරන මෘදුකාංගයකි.

4. Utility software can help maintain a computer system. / උපයෝගීතා මෘදුකාංග මගින් පරිගණක පද්ධතියක් නඩත්තු කිරීමට උපකාරී වේ.

This is correct as well. Utility programs perform tasks such as virus scanning, backup, disk cleanup, and system maintenance.

මෙය ද නිවැරදි ය. උපයෝගීතා වැඩසටහන් මගින් වෛරස් පරීක්ෂා කිරීම, උපස්ථ තබා ගැනීම, තැටි පිරිසිදු කිරීම සහ පද්ධති නඩත්තුව වැනි කාර්යයන් ඉටු කරයි.

5. System software is mainly used to create documents and presentations. / පද්ධති මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ලේඛන සහ සමර්පණ නිර්මාණය කිරීමට ය.

This is incorrect because creating documents and presentations is the role of application software, not system software. For example, word processors and presentation programs are application software because they are designed to help users perform specific tasks.

මෙය වැරදි ය. මන්ද ලේඛන සහ සමර්පණ නිර්මාණය කිරීම යෙදුම් මෘදුකාංගවල කාර්යභාරය වන අතර පද්ධති මෘදුකාංගවල කාර්යය නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, වදන් සකසන සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ වැඩසටහන් යනු යෙදුම් මෘදුකාංග වේ. මන්ද ඒවා පරිශීලකයින්ට නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Since creating documents and presentations is a user task, Statement 5 describes application software rather than system software.

ලේඛන සහ ඉදිරිපත් කිරීම් නිර්මාණය කිරීම පරිශීලක කාර්යයක් වන බැවින්, 5) වන ප්‍රකාශය මගින් පද්ධති මෘදුකාංග වෙනුවට යෙදුම් මෘදුකාංග විස්තර කරයි.

Therefore, the incorrect statement is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. In a flight simulator, pressing the keyboard's pageup key always increases pitch by the same fixed amount, while moving the controller stick slightly or fully forward produces different pitch values. Which statement best explains this difference?

ශූන්‍ය යානා සීමිත ලේඛකයක, යතුරුපුවරුවේ pageup යතුර එකිනෙකේ සැමවිටම එකම ස්ථාවර ප්‍රමාණයකින් pitch වැඩි වන අතර, controller stick එක මඳ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිරියට ගෙනයාමෙන් වෙනස් pitch අගයන් ලබා දෙයි. මෙම වෙනස වඩාත්ම හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කිනම් ප්‍රකාශයද?

- 1) The keyboard and controller differ mainly because only the controller performs input processing.
යතුරුපුවරුව සහ controller ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වන්නේ controller මගින් පමණක් ආදාන සැකසුම් සිදු කරන බැවිනි.
- 2) The keyboard sends continuous values, while the controller converts them into fixed steps.
යතුරුපුවරුව සන්තතික අගයන් යවන අතර, controller මගින් ඒවා ස්ථාවර පියවර බවට පරිවර්තනය කරයි.
- 3) Both devices report fixed states, but the controller repeats them at different speeds.
උපාංග දෙකම ස්ථාවර තත්ව වාර්තා කරන නමුත්, controller ඒවා වෙනස් වේගයන්ගෙන් පුනරාවර්තනය කරයි.
- 4) The keyboard reports one of a few fixed states, while the controller reports position-dependent values.
යතුරුපුවරුව ස්ථාවර තත්ව කිහිපයකින් එකක් වාර්තා කරන අතර, controller පිහිටීම මත පදනම් වූ අගයන් වාර්තා කරයි.
- 5) The controller changes output voltage only after the computer converts its digital input.
පරිගණකය එහි අංකිත ආදානය පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසුව පමණක් controller මගින් නිමැවුම් වෝල්ටීයතාව වෙනස් කරයි.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Digital input represents information using a limited number of distinct states. In a simple digital input, the states may be interpreted as 0 or 1, such as OFF/ON or not pressed/pressed. A keyboard key normally behaves in this way: the computer detects whether a particular key is activated rather than measuring a continuously changing physical position.

අංකිත ආදානයක් මගින් සීමිත වෙනස් තත්ව ගණනක් භාවිතයෙන් තොරතුරු නිරූපණය කරයි. සරල අංකිත ආදානයකදී, OFF/ON හෝ නොඑබූ/එබූ වැනි තත්ව 0 හෝ 1 ලෙස අර්ථකථනය කළ හැක. යතුරුපුවරුව යතුරක් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ මෙලෙසය: පරිගණකය මගින් සන්තතිකව වෙනස් වන භෞතික පිහිටීම මැනීමට වඩා යම් යතුරක් සක්‍රිය වී ඇත්දැයි හඳුනා ගනී.

Analog input represents a value that can vary across a range. Instead of only indicating ON or OFF, an analog control can represent how much an input device has moved or changed. For example, an analog joystick can report different values depending on whether it is moved slightly, halfway, or fully in one direction.

ප්‍රතිසම ආදානයක් මගින් පරාසයක් පුරා වෙනස් විය හැකි අගයක් නිරූපණය කරයි. ON හෝ OFF පමණක් දැක්වීම වෙනුවට, ප්‍රතිසම පාලකයක් මගින් ආදාන උපාංගයක් කොපමණ ප්‍රමාණයක් චලනය වී ඇත්ද නැතහොත් වෙනස් වී ඇත්ද යන්න නිරූපණය කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ඇනලොග් joystick එකක් එක් දිශාවකට මඳ වශයෙන්, අඩක් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙන යන්නේද යන්න මත පදනම්ව වෙනස් අගයන් වාර්තා කළ හැක.

In this scenario, the keyboard provides discrete input, so pressing the Page Up key produces essentially the same command state whenever the key is activated. The controller stick provides position-dependent input, so the amount of movement can be measured and converted into different pitch values. This makes the controller suitable for gradual control, such as gently raising the aircraft nose or applying a stronger pitch change.

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, යතුරුපුවරුව විවික්ත ආදානයක් සපයයි, එබැවින් Page Up යතුර සක්‍රීය වන සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රධාන වශයෙන් එකම විධානය නිකුත් කරයි. controller stick එක පිහිටීම මත පදනම් වූ ආදානයක් සපයයි, එබැවින් චලනය වන ප්‍රමාණය මැනිය හැකි අතර වෙනස් pitch අගයන් බවට පරිවර්තනය කළ හැක. මෙය ගුවන් යානයේ නාසය සෙමින් ඉහළට එසවීම හෝ ශක්තිමත් pitch වෙනසක් යෙදීම වැනි ක්‍රමානුකූල පාලනයක් සඳහා controller සුදුසු කරයි.

Option විකල්පය 4)

Correct. because it accurately identifies the main difference shown by the scenario. The keyboard reports one of a limited number of states, while the controller can report a range of values according to the stick position. This directly represents the difference between discrete/digital-style input and variable/analog-style input.

නිවැරදියි. මන්ද එය මෙම අවස්ථාව මගින් පෙන්වා දෙන ප්‍රධාන වෙනස නිවැරදිව හඳුනා ගන්නා බැවිනි. යතුරුපුවරුව සිමිත තත්ව ගණනකින් එකක් වාර්තා කරන අතර, controller මගින් stick එකෙහි පිහිටීමට අනුව අගයයන් පරාසයක් වාර්තා කළ හැක. මෙය විවික්ත/අංකිත මාදිලියේ ආදානය සහ වෙනස් වන/ප්‍රතිසම මාදිලියේ ආදානය අතර වෙනස සෘජුවම නිරූපණය කරයි.

Option විකල්පය 1)

Incorrect. because both a keyboard and a controller perform some form of input sensing and processing. The important difference is not that only the controller processes input, but that the type of information produced by the controls is different. This option relates more to input-device processing, which is not the main concept being tested.

වැරදියි. මන්ද යතුරුපුවරුව සහ controller යන දෙකම යම් ආකාරයක ආදාන සංවේදනයක් සහ සැකසීමක් සිදු කරන බැවිනි. වැදගත් වෙනස වන්නේ controller පමණක් ආදානය සකසන බව නොවේ, පාලක මගින් නිපදවන තොරතුරු වර්ගය වෙනස් වීමයි. මෙම විකල්පය වඩාත් අදාළ වන්නේ ආදාන-උපාංග සැකසීමට වන අතර, එය පරීක්ෂා කරනු ලබන ප්‍රධාන සංකල්පය නොවේ.

Option විකල්පය 2)

Incorrect. because it reverses the two concepts. A normal keyboard key does not normally provide continuous values, while an analog controller stick is specifically capable of providing a range of values. The idea of converting a continuous signal into fixed numerical steps is related to analog-to-digital conversion, but that is not what this option describes correctly.

වැරදියි. මන්ද එය සංකල්ප දෙක අනුක්‍රමයෙන් පරස්පර ලෙස දක්වන බැවිනි. සාමාන්‍ය යතුරුපුවරු යතුරක් සාමාන්‍යයෙන් සන්තතික අගයන් ලබා නොදෙන අතර, ප්‍රතිසම controller stick එකකට සුළුයේම ලෙස අගයයන් පරාසයක් ලබා දිය හැක. සන්තතික සංඥාවක් ස්ථාවර සංඛ්‍යාත්මක පියවර බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අදහස ප්‍රතිසම-සිට-අංකිත පරිවර්තනයට අදාළ වේ, නමුත් මෙම විකල්පය මගින් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ එය නොවේ.

Option විකල්පය 3)

Incorrect. because the controller stick does not merely repeat fixed states at different speeds. Its main advantage is that different physical positions can represent different input magnitudes. Repeating an input more frequently relates more to input rate or polling frequency, not to the analog-versus-digital distinction.

වැරදියි. මන්ද controller stick එක මගින් වෙනස් වේගයන්ගෙන් ස්ථාවර තත්වයන් නුදෙක් පුනරාවර්තනය නොකරන බැවිනි. එහි ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ විවිධ භෞතික පිහිටීම් මගින් විවිධ ආදාන විශාලත්වයන් නිරූපණය කළ හැකි වීමයි. ආදානයක් වඩාත් නිතර පුනරාවර්තනය කිරීම ආදාන ශීඝ්‍රතාවයට හෝ polling frequency එකට වඩාත් අදාළ වන අතර, ප්‍රතිසම සහ අංකිත අතර වෙනසට අදාළ නොවේ.

Option විකල්පය 5)

Incorrect. because the description of the signal flow is misleading. A controller may internally sense a varying electrical quantity and convert it into digital data before sending it to the computer, but the computer does not first convert a digital input into an output voltage in the way stated. This option touches on signal conversion and ADC concepts, but it does not explain the user-observed difference between the keyboard and joystick.

වැරදියි. මන්ද සංඥා ප්‍රවාහයේ විස්තරය නොමඟ යවන සුළු වන බැවිනි. controller එකක් මගින් අභ්‍යන්තරව වෙනස් වන විදුලි ප්‍රමාණයක් සංවේදනය කර එය පරිගණකයට යැවීමට පෙර අංකිත දත්ත බවට පරිවර්තනය කළ හැක, නමුත් පරිගණකය මගින් සඳහන් කර ඇති ආකාරයට ප්‍රථමයෙන් අංකිත ආදානයක් නිමැවුම් වෝල්ටීයතාවයකට පරිවර්තනය නොකරයි. මෙම විකල්පය සංඥා පරිවර්තනය සහ ADC සංකල්ප පිළිබඳව ස්පර්ශ කරයි, නමුත් එය පරිශීලකයා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද යතුරුපුවරුව සහ joystick අතර වෙනස පැහැදිලි නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.